

Druckverlust in durchströmten Schüttungen

Andreas Bück und Karl-Ernst Wirth

Inhalt

1 Allgemeines	1
2 Druckverlustgleichung basierend auf dem Modell des hydraulischen Druckmessers	1
3 Druckverlustgleichung basierend auf dem Modell der Einzelpartikelumströmung	3
4 Formelzeichen	6
Literatur	6

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

1 Allgemeines

Festbetten sind Feststoffanhäufungen, bestehend aus einzelnen Partikeln, die von einem Fluid (Flüssigkeit, Gas) durchströmt werden. Sie unterscheiden sich damit von Füllkörperschüttungen, die in aller Regel von einem Zweiphasengemisch aus Flüssigkeit und Gas durchströmt werden. Im Gegensatz zu den einzelnen Elementen einer Füllkörperschüttung, wie z. B. Raschig-Ringe und Satteltkörper, die üblicherweise eine große Oberfläche pro Volumen der Schüttung bei gleichzeitig geringem Strömungsdruckverlust aufweisen sollen, sind die Partikel in Festbetten von gedrungener Gestalt und werden vielfach als „kugelförmig“ bezeichnet. Gegenstand dieses Abschnittes ist der Strömungsdruckverlust von Festbetten, gebildet aus einzelnen Partikeln und im festen Verbund als Feststoffschäume. Derjenige in Füllkörperschüttungen wird in

Kap. ► „Druckverlust und Flutgrenze bei vertikaler Gas-Flüssigkeit-Gegenströmung“ und Kap. ► „Druckverlust und Flutgrenze in berieselten Packungen“ beschrieben.

Die Beschreibung des Strömungsdruckverlustes, im folgenden Druckverlust genannt, in Festbetten kann nach zwei völlig unterschiedlichen Modellvorstellungen erfolgen:

- Modell des hydraulischen Durchmessers,
- Modell der Einzelpartikelumströmung.

Die erste Modellvorstellung – das Modell des hydraulischen Durchmessers – ist die ältere, die zu relativ einfach aufgebauten Druckverlustbeziehungen vom Typ der Ergun-Gleichung führt [1]. Die zweite Modellvorstellung ist neueren Datums und wurde erstmals von Molerus [2] publiziert.

2 Druckverlustgleichung basierend auf dem Modell des hydraulischen Druckmessers

Die Ergun-Gleichung basiert auf der Modellvorstellung, dass das reale Festbett durch eine Parallelschaltung von Strömungskanälen ersetzt werden kann, und die Druckverlustberechnung analog zur Einphasenrohrströmung erfolgt, allerdings mit dem hydraulischen Durchmesser des Festbettes als charakteristischer Rohrabmessung. Damit erhält man bei Verwendung

A. Bück (✉)
Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland
E-Mail: andreas.bueck@fau.de

K.-E. Wirth
Lehrstuhl für Grenzflächen und Feststoffverfahrenstechnik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland
E-Mail: K.E.Wirth@lfg.uni-erlangen.de

von kantigen Partikeln für den Festbettdruckverlust nach Auswertung von Messungen die folgende Gleichung:

$$\frac{\Delta p}{\Delta L} = 150 \frac{(1 - \psi)^2}{\psi^3} \frac{\eta v}{\bar{d}_p^2} + 1,75 \frac{1 - \psi}{\psi^3} \frac{\rho_f v^2}{\bar{d}_p}. \quad (1)$$

Das Schüttgut wird durch einen charakteristischen Partikeldurchmesser, dem *Sauter*-Durchmesser $\bar{d}_p$, gekennzeichnet. Er kann aus einer gemessenen Partikelgrößenverteilung berechnet werden gemäß

$$\bar{d}_p = \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{V_i}{V} \cdot \frac{1}{d_{pi}} \right) \right]^{-1} \quad (2)$$

mit V_i/V als dem Volumen des i -ten Partikelgrößenintervalls V_i , bezogen auf das gesamte analysierte Partikelvolumen V und dem mittleren Partikeldurchmesser des Intervalls d_{pi} .

Ergun weist darauf hin, dass die Verwendung der volumenspezifischen Oberfläche S_v als Maß für den charakteristischen Partikeldurchmesser zu Fehlern führen kann. Insbesondere dann, wenn es sich um poröse Partikel mit entsprechend großer Oberfläche handelt. Diese z. B. mit Adsorptionsmessungen zu bestimmende Oberfläche tritt bei der Durchströmung nicht vollständig durch Impulsaustausch in Wechselwirkung mit dem Fluid. Für den Impulsaustausch und damit für den Druckverlust ist die sog. Durchströmungsoberfläche maßgeblich. Nur bei gedrunenen, hohlraumfreien Partikeln kann der Partikeldurchmesser über die volumenspezifische Oberfläche berechnet werden:

$$\bar{d}_p = \frac{6}{S_v}.$$

Hierbei wird davon ausgegangen, dass Partikel mit dem Durchmesser $\bar{d}_p$ kugelförmig sind und die gleiche volumenspezifische Oberfläche wie die gemessene aufweisen.

Die Proportionalitätskonstanten in Gl. (1) hängen von der Form der Partikel und von der Porosität ab und sind deshalb für jedes Festbett experimentell zu bestimmen.

Die *Ergun*-Gleichung kann auch für die Druckverlustbestimmung im nicht-atmosphärischen Betrieb, insbesondere bei der Durchströmung des Festbettes mit einem Gas, eingesetzt werden, so lange die betriebsdruckabhängigen Änderungen der Gaseigenschaften, z. B. der Dichte, in der Berechnung berücksichtigt werden. Speziell in Anwendungen mit reduziertem Betriebsdruck ist zusätzlich auf den Gültigkeitsbereich der in der Ableitung der *Ergun*-Gleichung getroffenen Annahmen zu achten. Dies betrifft insbesondere das Auftreten des so genannten „slip-Effektes“. Für viele technisch relevante Anwendungen ergibt sich damit ein partikelgrößenabhängiger kritischer Betriebsdruck unterhalb dessen die *Ergun*-Gleichung nicht eingesetzt werden sollte [3].

Für den Druckverlust in Festbetten, bestehend aus kugeligen Partikeln, erhielt *Brauer* [4] nach Auswertung von Messungen eine Korrelation, die der *Ergun*-Gleichung sehr ähnlich ist:

$$\frac{\Delta p}{\Delta L} = 160 \frac{(1 - \psi)^2}{\psi^3} \frac{\eta v}{\bar{d}_p^2} + 3,1 \cdot \frac{1 - \psi}{\psi^3} \frac{\rho_f v^2}{\bar{d}_p} \cdot \left[\frac{\eta(1 - \psi)}{\rho_f v \bar{d}_p} \right]^{0,1}. \quad (3)$$

Die von *Brauer* angegebene Gleichung gilt für Einkornkugelschüttungen (bestehend aus gleich großen kugeligen Partikeln); deshalb ist in diesem Fall der Sauter-Durchmesser $\bar{d}_p$ gleich dem Durchmesser der verwendeten Kugeln. Bei Verwendung von breiteren Partikelgrößenverteilungen müssen entsprechende Korrekturfunktionen in der Druckverlustgleichung berücksichtigt werden [4].

Bei Druckverlustgleichungen vom Typ *Ergun* (Gl. (1)) wird bei Zähigkeitsdominanter („laminarer“) Strömung der Druckverlust durch den ersten Term auf der rechten Seite und bei Trägheitsdominierter („turbulenter“) Strömung durch den zweiten Term auf der rechten Seite bestimmt. Tatsächlich existiert jedoch ein Übergangsgebiet zwischen beiden Strömungsformen, in dem die sich an den Partikeln ausbildende Grenzschicht den Druckabfall bestimmt, was jedoch in den Festbettdruckverlustgleichungen vom Typ *Ergun* nicht berücksichtigt wird.

Durch die Modellierung der Hohlräume im Festbett als parallele Strömungskanäle werden die tatsächlichen Strömungswege nur unzureichend wiedergegeben. Dies äußert sich u. a. darin, dass die Porositätsabhängigkeit des Festbettdruckverlustes nicht richtig wiedergegeben wird und deshalb die beiden Konstanten auf der rechten Seite von Gl. (1) bzw. (3) jeweils noch Funktionen der Festbettporosität sind. Dies ist besonders bei breiten Korngrößenverteilungen des Festbettmaterials der Fall. Entscheidender Nachteil der Gleichungen vom Typ *Ergun* ist, dass das Modell des hydraulischen Druckmessers nur für den „turbulenten“, d. h. trägheitsdominierten Strömungszustand angewandt werden kann, auf keinen Fall aber auf den Strömungsbereich, in dem die Strömung zähigkeitsdominiert ist, also auf Festbetten bestehend aus feinkörnigen Feststoffen (kleine Partikel-Reynolds-Zahlen Re) [2]. Da bisher für die technisch bedeutsamen kantigen Partikeln keine bessere Druckverlustgleichung für die Festbettdurchströmung zur Verfügung stand, fand die *Ergun*-Gleichung eine weite Verbreitung. Deshalb ist sie auch an dieser Stelle nochmals erwähnt.

Ein Spezialfall der *Ergun*-Gleichung ist die Carman-Kozeny-Gleichung. Letztere gilt nur für den Reynolds-Zahlen-Bereich, in dem der Strömungsdruckverlust zähigkeitsdominiert ist und somit nur der erste Term in der *Ergun*-Gl. (1) von Bedeutung ist. An Stelle des Sauter-Durchmessers steht in der Carman-Kozeny-Gleichung der reziproke Wert der volumenbezogenen,

spezifischen Oberfläche des Festbettmaterials als kennzeichnende charakteristische Abmessung der Partikel. Damit ist im Vergleich zur Ergun-Gleichung eine geänderte Proportionalitätskonstante in der Carman-Kozeny-Gleichung verbunden:

$$\frac{\Delta P}{\Delta L} = 4 \frac{(1 - \psi)^2}{\psi^3} S_v^2 \eta v. \quad (4)$$

Wie bei der Ergun-Gleichung hängt auch in der Carman-Kozeny-Gleichung die Proportionalitätskonstante von der Partikelform, der Breite der Partikelgrößenverteilung und der Festbettporosität ab.

Eine verallgemeinerte Form der Carman-Kozeny-Gleichung ist die Darcy-Gleichung. In ihr werden die Eigenschaften des Festbetts in Form einer sog. Durchlässigkeit B zusammengefasst.

$$\frac{\Delta P}{\Delta L} = \frac{1}{B} \eta v. \quad (5)$$

Die Durchlässigkeit B ist für jedes Festbett experimentell zu ermitteln.

Für die Druckverlustberechnung in Feststoffsäumen, die sich durch eine niedrige Porosität auszeichnen, ist deren geometrische Struktur zu berücksichtigen. Technisch sind häufig Säume mit periodischer, zellulärer Struktur, die sich als gesinterte Packungen aus Polyedern vorstellen lassen, anzutreffen. Weitverbreitete Basiszelelemente sind Tetradekaeder (auch Tetrakaidekaeder), deren Oberfläche aus sechs quadratischen und acht hexagonalen Flächen gebildet wird. Wird deren Flächeninhalte auf flächengleiche Kreise projiziert, so lässt sich ein mittlerer äquivalenter Durchmesser d_w definieren. Mit diesem und der Porosität des Schaumes ψ_o kann die spezifische Schaumoberfläche bestimmt werden:

$$S_v = 4,867 \frac{1 - 0,971 (1 - \psi_o)^{0,5}}{d_w (1 - \psi_o)^{0,5}} \quad (6)$$

Mit dieser Größe kann eine verallgemeinerte Form der Ergun-Gleichung angegeben werden:

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{\alpha S_v^2 (1 - \psi_o)^2 \eta v}{\psi_o^3} + \frac{\beta S_v (1 - \psi_o) \rho v^2}{\psi_o^3} \quad (7)$$

Die beiden Beiwerte α und β wurden von Inayat et al. [5] allgemein bestimmt zu

$$\alpha = \left[\left(\frac{1 - 0,971 (1 - \psi_o)^{0,5}}{0,6164 (1 - \psi_o)^{0,5}} \right) \psi_o \right]^{-1}, \quad (8)$$

$$\beta = \left[\left(\frac{1 - 0,971 (1 - \psi_o)^{0,5}}{0,6164 (1 - \psi_o)^{0,5}} \right) (1 - \psi_o) \right]^{-1}$$

Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Korrelation ohne

empirische Faktoren auskommt: die Porosität ψ_o und der äquivalente Durchmesser d_w können durch direkte Messung am Schaum bestimmt werden.

3 Druckverlustgleichung basierend auf dem Modell der Einzelpartikelumströmung

Die von *Molerus* abgeleitete Druckverlustbeziehung basiert auf der Umströmung von Einzelpartikeln [2]. Bei der Umströmung der Partikel wird vom Fluid eine Widerstandskraft W_1 auf jede Partikel ausgeübt. Abhängig von der Partikelanzahl z im Festbett wird dann eine Widerstandskraft $Z \cdot W_1$ auf das Festbett ausgeübt, die im Gleichgewicht zur Druckkraft ist:

$$z \cdot W_1 = \Delta p \cdot f. \quad (9)$$

Die Partikelanzahl im Festbett erhält man aus der Feststoffmassenbilanz. Sie ist gleich dem Verhältnis aus Feststoffvolumen im Festbett zum Volumen einer Partikel mit dem Sauter-Durchmesser $\bar{d}_p$:

$$z = \frac{(1 - \psi) f \Delta L}{\bar{d}_p^3 \frac{\pi}{6}}. \quad (10)$$

Mit Gl. (9) und (10) ergibt sich für den Druckverlust

$$\frac{\Delta p}{\Delta L} \frac{\bar{d}_p^3 \pi}{6} \frac{1}{1 - \psi} = W_1, \quad (11)$$

und bei Bezug auf die Trägheitskraft des anströmenden Fluids die dimensionslose Form

$$Eu \equiv \frac{4}{3} \frac{\Delta p}{\rho_f v^2} \frac{\bar{d}_p}{\Delta L} \frac{\psi^2}{1 - \psi} = \frac{W_1}{\frac{\rho_f}{2} \frac{\bar{d}_p^2 \pi}{4} \left(\frac{v}{\psi} \right)^2}, \quad (12)$$

womit gleichzeitig die Euler-Zahl Eu des Festbettes definiert ist. Die Euler-Zahl ist damit entsprechend dem dimensionslosen Strömungswiderstand einer einzelnen Partikel – dem c_w -Wert – der dimensionslos gemachte Strömungswiderstand W_1 einer Partikel in einem Festbett, das mit der mittleren Zwischenraumgeschwindigkeit v/ψ durchströmt wird.

Die Analyse der Umströmung einer einzelnen Partikel im Festbett mithilfe der Navier-Stokes-Gleichung und Auswertung von Druckverlustmessungen führt schließlich zu einer Gleichung für die Eu -Zahl. Für kugelige Partikel erhält man [6, 7, 8]

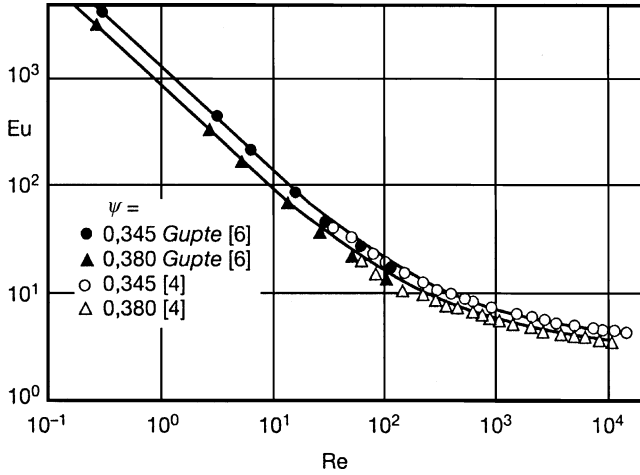


Abb. 1 Vergleich von experimentell bestimmten und berechneten Festbett-Euler-Zahlen (Kurvenzüge berechnet) für Glaskugeln als Versuchsmaterial

$$Eu = \frac{24}{Re} \left\{ 1 + 0,692 \left[\frac{r_0}{\delta} + 0,5 \left(\frac{r_0}{\delta} \right)^2 \right] \right\} + \frac{4}{\sqrt{Re}} \left[1 + 0,12 \left(\frac{r_0}{\delta} \right)^{1,5} \right] + \left[0,4 + 0,891 \cdot \frac{r_0}{\delta} \cdot Re^{-0,1} \right] \quad (13)$$

mit

$$\frac{r_0}{\delta} = \left[\frac{0,95}{\sqrt[3]{1-\psi}} - 1 \right]^{-1}, \quad (14)$$

und der Reynolds-Zahl

$$Re \equiv \frac{v \bar{d}_p}{\psi \nu}. \quad (15)$$

Gl. (14) beschreibt die Packungsstruktur und gilt für gleichmäßige Zufallspackungen. Für Feststoffkonzentrationen $(1-\psi) \rightarrow 0$ geht Gl. (13) in die Gleichung für den Widerstandsbeiwert einer Einzelpartikel, der Kaskas-Gl. [5]

$$c_w = \frac{24}{Re} + \frac{4}{\sqrt{Re}} + 0,4, \quad (16)$$

über, was die physikalische Relevanz der Euler-Gleichung für die Festbettdurchströmung unterstreicht.

Der erste Term in Gl. (13) beschreibt die Stokes-Umströmung der Partikeln; der mittlere Term charakterisiert den Strömungswiderstand auf Grund der Ausbildung einer Strömungsgrenzschicht an den Partikeln. Der letzte Term schließlich beschreibt das Ablöseverhalten der Strömung an den Partikeln. Ein Vergleich von experimentell bestimmten und

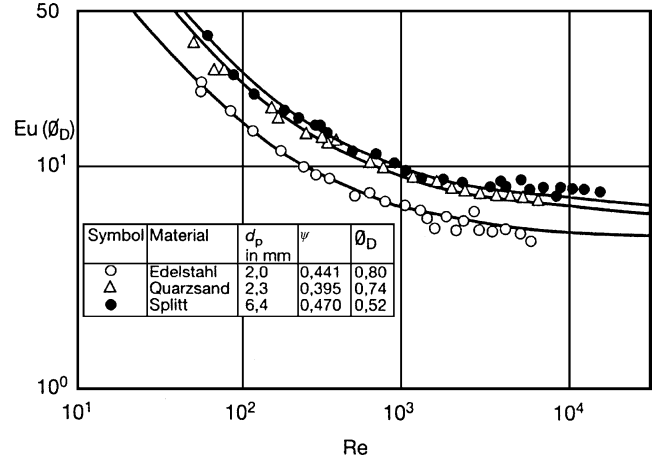


Abb. 2 Vergleich von experimentell bestimmten und berechneten Festbett-Euler-Zahlen für nicht kugelförmige Partikeln mit unterschiedlichen Druckverlustformfaktoren

mit Gl. (13), (14) und (15) berechneten Euler-Zahlen ist in Abb. 1 dargestellt.

Im Vergleich zu kugeligen Partikeln liegt bei nichtkugelförmigen Partikeln ein geändertes Widerstandsverhalten im Festbett vor. Durch Einführung eines Druckverlustformfaktors Φ_D wird das Widerstandsverhalten nicht kugelförmiger Partikeln auf das von kugeligen mit demselben Sauter-Durchmesser $\bar{d}_p$ abgebildet. An Stelle des Sauter-Durchmessers für kugelige Partikeln wird in Gl. (12) und (13) der Äquivalentdurchmesser $\Phi_D \bar{d}_p$ der nicht kugelförmigen, sprich kantigen, Partikeln eingesetzt. Für die Euler-Zahl für nicht kugelförmige, kantige Partikeln $Eu(\Phi_D)$ ergibt sich nach Auswertung von Experimenten die folgende Approximationsfunktion:

$$Eu(\Phi_D) = \frac{24}{Re \Phi_D^2} \left\{ 1 + 0,685 \left[\frac{r_0}{\delta} + 0,5 \left(\frac{r_0}{\delta} \right)^2 \right] \right\} + \frac{4}{\sqrt{Re} \Phi_D^{1,5}} \left[1 + 0,289 \left(\frac{r_0}{\delta} \right)^{1,5} \right] + \frac{1}{\Phi_D} \left[0,4 + 0,514 \frac{r_0}{\delta} \right] \quad (17)$$

mit

$$Eu(\Phi_D) = \frac{4}{3} \frac{\Delta p}{\rho_f v^2} \frac{\bar{d}_p}{\Delta L} \frac{\psi^2}{1-\psi}, \quad (18)$$

r_0/δ entsprechend Gl. (14) und Re nach Gl. (15).

Der Sauter-Durchmesser der nicht kugelförmigen Partikeln kann wiederum aus einer Kornanalyse nach Gl. (2) berechnet werden.

In Abb. 2 sind experimentell bestimmte Euler-Zahlen mit berechneten verglichen. Letztere sind in Form von Kurven dargestellt.

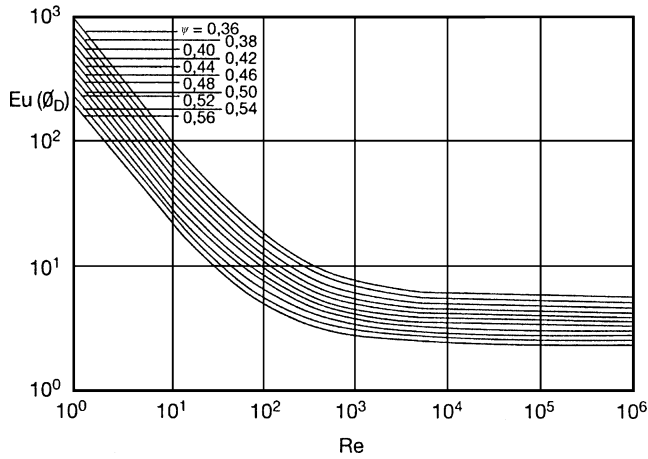


Abb. 3 Diagramm zur Bestimmung der Euler-Zahl für die „rauhe“ Kugel ($\Phi_D = 1$) in Festbetten mit unterschiedlicher Porosität (Kurvenberechnung mit Gl. (14))

Der Druckverlustformfaktor für nicht kugelförmige, kantige Partikeln kann aus einer Druckverlustmessung und Gl. (14), (15), (17) und (18) ermittelt werden. Einsetzen der gemessenen Daten sowie der Stoffgrößen des Fluids in Gl. (14), (15), (17) und (18) liefert nach einem Iterationsprozess die einzige Unbekannte, den Druckverlustformfaktor. Dieser kann alternativ zu der geschilderten rechnerischen Ermittlung auch auf grafischem Weg ermittelt werden.

In Abb. 3 sind unter Verwendung von Gl. (14), (15), (17) und (18) für den Druckverlustformfaktor $\Phi_D = 1$ die zugehörigen Euler-Zahlen in Abhängigkeit von der Festbettporosität ψ dargestellt. Das Verhältnis der Euler-Zahl von nicht kugelförmigen Partikeln $Eu(\Phi_D)$ zu derjenigen einer nicht kugelförmigen Partikel mit dem Druckverlustformfaktor $\Phi_D = 1$ ist in Abhängigkeit von der Reynoldszahl und dem Druckverlustformfaktor als Parameter in Abb. 4 wiedergegeben.

Der auf die Ordinate aufgetragene Quotient ist gleichzusetzen mit dem Vielfachen des Druckverlusts der unregelmäßig geformten, nicht kugelförmigen Partikeln in einem Festbett im Vergleich zum Druckverlust einer aus „Kugeln mit rauer Oberfläche“ ($\Phi_D = 1$) bestehenden Schüttung gleicher Porosität, gleichem mittleren Partikeldurchmesser bei gleicher Reynoldszahl.

Für einen Messpunkt kann man aus den Einstellgrößen und den Stoffdaten des Fluids zunächst aus Abb. 3 die Euler-Zahl für eine „rauhe Kugel“ $Eu(\Phi_D = 1)$ auf der Ordinate ablesen. Mit dem gemessenen Druckverlust kann die Eu-Zahl $Eu(\Phi_D)$ gemäß Gl. (18) berechnet werden. Aus beiden Euler-Zahlen ist der Quotient zu bilden und für die eingestellte Reynoldszahl, Gl. (15), und Festbettporosität aus Abb. 4 der Druckverlustformfaktor des verwendeten Schüttgutes abzulesen. Typische Druckverlustformfaktoren sind in Tab. 1 zusammengestellt.

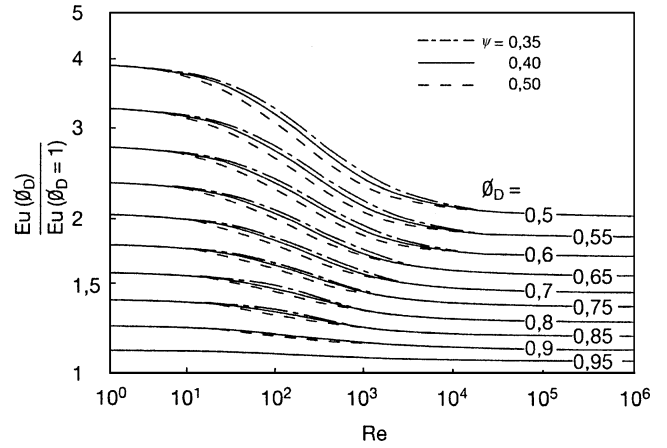


Abb. 4 Diagramm zur Bestimmung des Druckverlustformfaktors Φ_D aus einem Messpunkt (Kurven berechnet mit Gl. (17))

Beispiel

Ein Festbettreaktor soll bei 150 °C mit kugeligen Katalysatorpartikeln mit einem Sauter-Durchmesser von 3 mm und bei einem statischen Druck von 20 bar betrieben werden. Als Reaktionsgas wird ein Gas eingesetzt, das die gleichen Stoffdaten wie Luft hat. Die Leerrohrgasgeschwindigkeit soll 1 m/s betragen. Die Festbettporosität beträgt 0,4. Zur Überwindung des Strömungsdruckverlustes steht ein Verdichter mit einer maximalen Druckerhöhung von 1 bar zur Verfügung. Wie lang darf der Festbettreaktor sein?

Bei einem statischen Druck von 20 bar tritt ein Druckabfall von 1 bar auf. Für praktische Zwecke kann die dabei auftretende Dichteänderung vernachlässigt werden. Für die Stoffdaten des Fluids erhält man damit $\rho_f = 16,38 \text{ kg/m}^3$ und $\nu = 14,8 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$.

Für den Sauter-Durchmesser $\bar{d}_p = 3 \text{ mm}$ und die Leerrohrgasgeschwindigkeit von 1 m/s ergibt sich für die Partikel-Reynoldszahl nach Gl. (15)

$$Re = \frac{1 \text{ m/s} \cdot 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{0,4 \cdot 14,8 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}} = 5,07 \cdot 10^3,$$

und für das Längenverhältnis r_0/δ erhält man mit der Porosität $\psi = 0,4$ aus Gl. (14)

$$\frac{r_0}{\delta} = \left[\frac{0,95}{\sqrt[3]{0,6}} - 1 \right]^{-1} = 7,91.$$

Mit $Re = 5,07 \cdot 10^3$ und $r_0/\delta = 7,91$ ergibt sich schließlich aus Gl. (13) für die Euler-Zahl kugelförmiger Partikeln $Eu = 3,74$.

Aus der Definitionsgleichung für die Euler-Zahl (Gl. (12)) erhält man für die Festbettlänge

Tab. 1 Druckverlustformfaktoren [7]

Material	Druckverlustformfaktor Φ_D
Stahlkugeln (Strahlmaterial)	0,8
Tongranulat	0,8
Quarzsand	0,74
Straßensplitt (gebrochene Kanten)	0,63
Straßensplitt (scharfkantig)	0,52

$$\Delta L = \frac{4}{3} \frac{\Delta p}{\rho_f v^2} \bar{d}_p \frac{\psi^2}{1-\psi} \cdot \frac{1}{\text{Eu}} = \frac{4}{3} \frac{10^5 \frac{\text{kg}}{\text{ms}^2}}{16,38 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} 1 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} \cdot 3 \cdot 10^{-3} \text{ m} \frac{0,4^2}{0,6} \cdot \frac{1}{3,74} = 1,74 \text{ m}.$$

Wie lang darf das Festbett maximal sein, wenn als Katalysator an Stelle von kugeligen Partikeln ein beschichteter Quarzsand mit demselben Sauter-Durchmesser eingesetzt würde?

Sowohl die Reynolds-Zahl als auch das Längenverhältnis sind für den beschichteten nicht kugelförmigen Quarzsand genauso groß wie für den kugelförmigen Katalysator. Mit beiden Größen und dem Druckverlustformfaktor $\Phi_D = 0,74$ für Quarzsand nach Tab. 1 erhält man aus der Druckverlustgleichung für nicht kugelförmige Partikeln (Gl. (17)) die Euler-Zahl

$$\text{Eu} = (\Phi_D) = 6,93.$$

Mit dieser ergibt sich für den nicht kugelförmigen Katalysator eine maximale Festbettlänge von

$$\Delta L = \frac{4}{3} \frac{\Delta p}{\rho_f v^2} \bar{d}_p \frac{\psi^2}{1-\psi} \cdot \frac{1}{\text{Eu}(\Phi_D)} = \frac{4}{3} \frac{10^5 \frac{\text{kg}}{\text{ms}^2}}{16,38 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} 1 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} \cdot 3 \cdot 10^{-3} \text{ m} \frac{0,4^2}{0,6} \cdot \frac{1}{6,93} = 0,94 \text{ m}.$$

4 Formelzeichen

c_w	–	Widerstandsbeiwert einer Kugel
B	m^2	Durchlässigkeit
$\bar{d}_p$	m	Sauter-Durchmesser
d_{pi}	m	mittlerer Partikeldurchmesser im i-ten Partikelgrößenintervall

(Fortsetzung)

d_w	m	äquivalenter Kreisdurchmesser
ΔL	m	Länge des Festbettes
Δp	$\frac{\text{kgm}^{-1}}{\text{s}^{-2}}$	Strömungsdruckabfall über dem Festbett
f	m^2	Querschnittsfläche des Festbettes
S_v	m^{-1}	volumenbezogene spezifische Oberfläche
v	ms^{-1}	Leerrohrfluidgeschwindigkeit
V	m^3	Gesamtvolumen der Partikeln
V_i	m^3	Volumen der Feststoffpartikeln im i-ten Partikelgrößenintervall
W_1	kgms^{-2}	Widerstandskraft pro Partikel
z	–	Partikelanzahl
ψ	–	Porosität
ρ_f	$\frac{\text{kgm}^{-3}}{\text{s}^{-1}}$	Fluidichte
η	$\frac{\text{kgm}^{-1}}{\text{s}^{-1}}$	dynamische Zähigkeit
ν	$\text{m}^2 \text{s}^{-1}$	kinematische Viskosität
Φ_D	–	Druckverlustformfaktor

Dimensionslose Kennzahlen

$\text{Re} \equiv \frac{\rho_f v \bar{d}_p}{\eta}$	Partikel-Reynolds-Zahl
$\text{Eu} \equiv \frac{4}{3} \frac{\Delta p}{\rho_f v^2} \frac{\bar{d}_p}{\Delta L} \frac{\psi^2}{1-\psi}$	Euler-Zahl
$\frac{r_0}{\delta} \equiv \left[\frac{0,95}{\sqrt[3]{1-\psi}} - 1 \right]^{-1}$	Längenverhältnis

Literatur

- Ergun, S.: Fluid flow through packed columns. Chem. Engng. Prog. **48**(2), 89–94 (1952)
- Molerus, O.: Fluid-Feststoff-Strömungen. Strömungsverhalten feststoffbeladener Fluide und kohäsiver Schüttgüter. Springer, Berlin (1982)
- Zarekar, S., Bück, A., Jacob, M., Tsotsas, E.: Reconsideration of the hydrodynamic behavior of fluidized beds operated under reduced pressure. Powder Technol. **287**, 169–176 (2016)
- Brauer, M.: Grundlagen der Einphasen- und Mehrphasenströmungen. Sauerländer Verl., Aarau/Frankfurt (1971)
- Inayat, A., Schwerdtfeger, J., Freund, H., Körner, C., Singer, R.F., Schwiager, W.: Periodic open-cell foams: pressure drop measurements and modeling of an ideal tetrakaidecahedra packing. Chem. Eng. Sci. **66**, 2758–2763 (2011)
- Molerus, O.: Principles of Flow in Disperse Systems. Chapman & Hall, London (1993)
- Schweitzer, J.: Druckverlust in und gaskonvektiver Wärmeübergang an Festbetten und Wirbelschichten. Dissertation, University Erlangen-Nürnberg (1987)
- Gupte, A.R.: Experimentelle Untersuchung der Einflüsse von Porosität und Korngrößenverteilung im Widerstandsgesetz der Porenströmung. Dissertation, University Karlsruhe (1970)